Trabajo monográfico

No se

Topología

yo

Orientadores:

r h

juliana

kirby

pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf

Licenciatura en Matemática
Universidad de la República
Montevideo, Uruguay

Capítulo 1

Schoenflies

Agregar: Toda variedad compacta con borde tiene entorno collar.
Las clausuras de las componentes del complemento cuando no son variedades se llaman crumpled cubes, y bing prueba que un crumpled n-cube siempre es un retracto de R^n, esto implica q son contractibles.
Puede pasar q las dos componentes sean crumpled cubes, x ejemplo agarras la esfera de alexander y le pones cuernos para el otro lado tb. también hay una prueba de q agarrar la esfera y hacerle el doubling queda S^3

Ahora vamos a centrarnos en dar hipótesis suficientes para asegurar que dada una esfera $\mathbb{S}^{n-1}$ encajada en $\mathbb{S}^n$, las clausuras de sus dominios complementarios sean homeomorfas a $\mathbb{D}^n$.

Veremos que es suficiente pedir que el dominio del encaje se extienda a $\mathbb{S}^{n-1} \times [-1, 1]$, identificando $\mathbb{S}^{n-1} \times \{0\}$ con el dominio original $\mathbb{S}^{n-1}$. Este teorema es conocido como el **Teorema Generalizado de Schoenflies**, y fue probado de forma paralela por Barry Mazur y Morton Brown sobre 1960, usando técnicas distintas. En esta sección nos vamos a enfocar en la prueba de Morton Brown.

agregar cita al paper

Empecemos probando el siguente resultado:

LEMA 1.1. Sea $f : \mathbb{D}^n \to \mathbb{S}^n$ una función continua. Llamamos $X = \{x \in \mathbb{S}^n : \#f^{-1}(x) > 1\}$ a los puntos donde f no es inyectiva. Suponemos que X es finito y $f^{-1}(X)$ está contenido en el interior de $\mathbb{D}^n$.

Entonces, si identificamos $\partial\mathbb{D}^n = \mathbb{S}^{n-1}$ y notamos D, D' a los dominios complementarios de $\mathbb{S}^n - f(\mathbb{S}^{n-1})$, se cumple una de las dos opciones:

- $f(\mathbb{D}^n) = D \cup f(\mathbb{S}^{n-1})$
- $f(\mathbb{D}^n) = D' \cup f(\mathbb{S}^{n-1})$

DEMOSTRACIÓN. La primera observación es que como $f^{-1}(X) \cap \mathbb{S}^{n-1} = \varnothing$, entonces $f|_{\mathbb{S}^{n-1}}$ es inyectiva. Con eso $f|_{\mathbb{S}^{n-1}} : \mathbb{S}^{n-1} \to \mathbb{S}^n$ es continua e inyectiva entre espacios métricos compactos, entonces es un homeo sobre su imagen.

Por el teorema de separación de Jordan-Brouwer, $f(\mathbb{S}^{n-1})$ separa $\mathbb{S}^n$ en dos componentes conexas cuyo borde es $f(\mathbb{S}^{n-1})$ (y estas componentes son bolas homológicas, aunque no vamos a usarlo en este caso). Llamamos a estas componentes D y D' como en el enunciado. En principio tenemos dos opciones:

- $f(\mathbb{D}^n) \subset f(\mathbb{S}^{n-1})$
- $f(\text{Int}(\mathbb{D}^n)) \cap (D \sqcup D') \neq \varnothing$

Supongamos $f(\mathbb{D}^n) \subset f(\mathbb{S}^{n-1})$. En ese caso podríamos considerar la composición

$$(f|_{\mathbb{S}^{n-1}})^{-1} \circ f \colon \mathbb{D}^n \to \mathbb{S}^{n-1}$$

Esta sería una función continua que fija $\mathbb{S}^{n-1}$ y manda $\mathbb{D}^n$ en $\mathbb{S}^{n-1}$, lo que es absurdo. Obtuvimos entonces que $f(\mathbb{D}^n)$ intersecta por lo menos a una de las regiones D, D'.

Sin pérdida de generalidad suponemos $f(\mathbb{D}^n) \cap D \neq \varnothing$. Como $f^{-1}(X) \cap \mathbb{S}^{n-1} = \varnothing$, entonces se cumple $f(\text{Int}(\mathbb{D}^n)) \cap f(\mathbb{S}^{n-1}) = \varnothing$. Sabemos que $\mathbb{D}^n - \mathbb{S}^{n-1} = \text{Int}(\mathbb{D}^n)$ tiene una única componente conexa, y $\mathbb{D}^n - f(\mathbb{S}^{n-1})$ tiene dos componentes disjuntas D y D'. Como $f|_{\text{Int}(\mathbb{D}^n)}$ es continua, manda componentes conexas en componentes conexas, y como $f(\text{Int}(\mathbb{D}^n)) \cap D \neq \varnothing$, entonces $f(\text{Int}(\mathbb{D}^n))$ va a estar contenida en D.

Por el teorema de separación de Jordan Brouwer además tenemos que $f(\mathbb{S}^{n-1}) = \partial D = \partial D'$. Por lo tanto concluimos que $f(\mathbb{D}^n) \subset \overline{D}$.

Probemos ahora la otra inclusión. Si restrinigmos el dominio a los puntos en $\mathbb{D}^n - f^{-1}(X)$, f es continua e inyectiva, entonces por el teorema de invariancia del dominio la imagen por f del abierto $\text{Int}(\mathbb{D}^n) - f^{-1}(X)$ es un abierto de $\mathbb{S}^n$ (recordamos que X es finito, y por lo tanto cerrado). Como $f(\mathbb{S}^{n-1}) = \partial D$, los únicos posibles puntos de $\partial(f(\mathbb{D}^n))$ en el interior de D son exactamente los elementos de X, que son una cantidad finita.

Supongamos por absurdo que $\overline{D_1} \not\subset f(D)$. En ese caso, los puntos en D_1 se separan en tres tipos:

- $x \in D_1 \cap f(\mathring{D})$
- $x \in D_1 \cap \partial f(D)$
- $x \in D_1 - f(D)$

Como D es compacto y f es continua entonces $f(D)$ es un compacto en $\mathbb{S}^n$ y por lo tanto es cerrado. Entonces los conjuntos $D_1 \cap f(\mathring{D})$ y $D_1 - f(D)$ son abiertos disjuntos. Como D_1 es abierto y conexo, un subconjunto que lo separe en dos componentes conexas necesariamente debe tener una cantidad infinita de puntos. Esto es absurdo, ya que antes observamos que $D_1 \cap \partial(f(D))$ tiene cardinal finito.

Con esto concluimos que $f(D) = \overline{D_1}$, probando el lema. □

Definición 1.2. Un subconjunto X de una n-variedad es **celular** si para todo abierto U que contiene a X existe una familia de conjuntos $\{D_i, i \in \mathbb{N}\}$ tales que

- $X = \cap_{i=1}^{\infty} D_i$

- $D_i \simeq \mathbb{D}$, $D_i \subset U$ para todo $i \in \mathbb{N}$
- Los D_i están encajados: $D_{i+1} \subset \mathring{D}_i$

Observación 1.3. Los D_i son compactos, como la variedad es Hausdorff, entonces son cerrados. Por lo tanto X necesariamente es cerrado.

Definición 1.4. Sea M una n-variedad compacta con borde, $X_1, \dots, X_k$ subconjuntos cerrados y disjuntos dos a dos. Llamamos **colapsar** $X_1, \dots, X_k$ en M a considerar el espacio cociente $M' = M/\sim$ dado por $x \sim x' \iff \{x, x'\} \subset X_i$ para algún $i \in \{1, \dots, k\}$.

Algo interesante de los conjuntos celulares es que al colapsarlos obtenemos una variedad homeomorfa a la que teníamos originalmente.

Lema 1.5. Sea M una n-variedad compacta con borde, X subconjunto celular de $\mathring{M}$. Entonces el espacio M' obtenido al colapsar X es homeomorfo a M.

Demostración. Tenemos $X = \bigcap^{\infty} D_i$, con D_i discos encajados como en la definición. Construyamos un mapa sobreyectivo $f : M \to M$ tal que $f|_{M-X}$ es inyectiva y $f(X) = x_0$ para algún $x_0 \in M$. Este mapa va a ser el límite de una sucesión de homeos que construimos inductivamente, empezando por $f_1 := \mathrm{Id}$.

Para definir f_{k+1}, vamos a asumir que ya tenemos definido un homeo f_k. Lo modificamos de la siguiente manera:

Vamos a elegir un homeomorfismo auxiliar $\hat{g}_{k+1} : f_k(D_k) \to f_k(D_k)$ tal que

- $\hat{g}_{k+1}|_{\partial(f_k(D_k))} \equiv Id$
- $\mathrm{diam}\big(\hat{g}_{k+1}(f_k(D_{k+1}))\big) < \frac{1}{k+1}$

para el primer punto, entiendo que se está usando que el mapping class group de $\mathbb{D}^n$ es trivial, para poder "isotopar" $f_k|_{\partial D_k}$ a Id.

Una vez tenemos eso, lo extendemos a un homeo $g_{k+1} : M \to M$ como $g_{k+1} \equiv \mathrm{Id}$ afuera de $f_k(D_k)$. Definimos $f_{k+1} := g_{k+1} \circ f_k$.

Ahora hay que verificar que la familia de funciones $\{f_k\}$ converge punto a punto. Veamos que la sucesión $f_k(p)$ converge para todo $p \in M$. Para esto separamos en los casos $p \in X$, $p \in M - X$.

Veamos el caso $p \in X$. Se tiene $f_k(p) \in f_k(D_k)$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Por construcción, las f_k cumplen

- $f_1(D_1) \supset f_2(D_2) \supset f_3(D_3) \supset \dots$
- $\lim_{k\to\infty} \mathrm{diam}(D_k) = 0$

Por lo tanto, la intersección $\bigcap^{\infty} f_k(D_k)$ consiste de un único punto x_0, y se cumple que $\lim_{k\to\infty} f_k(p) = x_0$.

Tomemos ahora $p \in M - X$. Como los D_k están encajados y $p \notin \cap_{k=1}^{\infty} D_k$, existe un $K \in \mathbb{N}$ tal que $p \notin D_k$ para todo $k \geq K$. Por lo tanto, la sucesión $f_k(p)$ es constante a partir de K.

Con esto tenemos que las f_k convergen puntualmente, llamamos f al límite.

Sabemos que f es continua por definición, y que $f^{-1}(x_0) = X$. Verifiquemos que f es inyectiva en $M - X$ y sobreyectiva.

Para probar que f es sobreyectiva, vamos a ver que alcanza todo elemento de M. Ya sabemos que $f(X) = \{x_0\}$, entonces basta verificar que un punto arbitrario $x \in M - \{x_0\}$ está en la imagen de f. Efectivamente, si $x \in M - \{x_0\}$ entonces $x \notin \cap_{k=1}^{\infty} f_k(D_k)$, y por lo tanto a partir de un $K \in \mathbb{N}$ se tiene $x \notin f_K(D_K)$, entonces $f_K^{-1}(x) \cap D_K = \varnothing$. Luego la sucesión $f_k(x)$ es constante a partir de K, y se cumple que $f(f_K^{-1}(x)) = f_K(f_K^{-1}(x)) = x$, por lo tanto x está en la imagen de f.

Ahora veamos que f es inyectiva en $M - X$. Para eso tomamos dos puntos $x \neq y \in M - X$. Como no están en X, las sucesiones $f_k(x), f_k(y)$ son eventualmente constantes, y por lo tanto podemos encontrar un $K \in \mathbb{N}$ tal que $f(x) = f_K(x)$, $f(y) = f_K(y)$. Como f_K es un homeo y $x \neq y$, entonces $f(x) \neq f(y)$.

Con esto tenemos que $f : M \to M$ baja al cociente como una biyección continua, que además va a ser un homeo porque va de un espacio compacto a uno Hausdorff. □

Inductivamente obtenemos el mismo resultado para un espacio con finitos conjuntos celulares disjuntos dos a dos.

COROLARIO 1.6. *Sea M una n-variedad compacta con borde, sean $X_1, \ldots, X_n$ subconjuntos celulares de $\mathring{M}$ disjuntos dos a dos. Entonces el espacio M' obtenido al colapsar $X_1, \ldots, X_n$ es homeomorfo a M.*

DEMOSTRACIÓN. Lo único que nos falta observar para usar inductivamente el lema anterior es que dados dos conjuntos celulares disjuntos X_1 y X_2, el conjunto X_2 sigue siendo celular en $M/\sim$ al colapsar X_1.

En efecto, esto se cumple. Como M es un espacio métrico, dados dos cerrados disjuntos tengo entornos disjuntos. Dados dos abiertos disjuntos de X_1 y X_2, estos van a seguir siendo abiertos en $M/_\sim$ al pasar por la proyección, entonces $\pi(X_2) \subset M/_\sim$ es celular.

terminar de escribir esto, hacer la cadena de implicaciones para concluir que M es metrizable y así poder usar que tengo los entornos disjuntos. o sea no es directo de ser n-variedad que tienen entornos que separan conjuntos pero si se puede probar, en particular M admite una métrica y todo espacio metrico va a cumplir lo q buscamos.

□

Para poder usar esta propiedad tan útil sobre los conjuntos celulares, va a ser necesario un criterio que nos permita identificarlos. Para eso vamos a dar una definición que nos permite distinguir los subconjuntos en los que una función es inyectiva.

DEFINICIÓN 1.7. Dada una función $f : X \to Y$, llamamos **conjunto preimagen no trivial** a los subconjuntos de X que cumplen $Z = f^{-1}(y_0)$ para algún $y_0 \in Y$ y tienen $\#Z > 1$.

también podría llamarle **fibra no trivial**?

pregunta pra juliana

LEMA 1.8. Sea $f : \mathbb{D}^n \to \mathbb{S}^n$ continua, sea $M \subset \mathring{\mathbb{D}}^n$ el único conjunto preimagen no trivial de f. Entonces, M es un conjunto celular en $\mathbb{D}^n$

DEMOSTRACIÓN. Por Jordan-Brouwer tenemos que $h(\partial\mathbb{D}^n)$ separa $\mathbb{S}^n$ en dos regiones. Por otro de los lemas anteriores (ordenar bien) tenemos que $h(\mathbb{D}^n) = h(\partial\mathbb{D}^n) \cup D$ siendo D una de esas dos regiones.

Tomamos un abierto U que contenga a M. Como f es inyectiva en $\mathbb{D}^n - M$ y es continua, entonces $f|_{\mathbb{D}^n - M}$ es un homeo, y por lo tanto $f(U)$ es abierto.

Tomamos $h : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n$ un homeo que mande $\overline{D}$ en $f(U)$ y tal que $h = \mathrm{Id}$ en un entorno V de x_0.

dice que el entorno tiene que ser chico, ver bien pq

Definimos $g : \mathbb{D}^n \to \mathbb{D}^n$ como

$$g(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in M \\ f^{-1} \circ h \circ f(x) & \text{si } x \notin M \end{cases}$$

Como $h = \mathrm{Id}$ en $f^{-1}(V)$ tenemos que g es un homeo.

Concluimos que M es celular porque $g^k(\mathbb{D}^n) \subset g^{k-1}(\mathbb{D}^n)$ van a ser discos que aproximan $f^{-1}(V)$. □

me falta el paso de por qué aproximar $f^{-1}(V)$ es suficiente. creo que más bien la idea es que puedo ir definiendo g_k con los entornos V cada vez más chicos y ahí eee. claro creo q ya entendi. el entorno U del principio es arbitrario y me consegui un disco adentro.

insertar bien la referencia

LEMA 1.9. Sea $f : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n$ una función continua con exactamente dos conjuntos preimagen no triviales A y B. Entonces, A y B son conjuntos celulares en $\mathbb{S}^n$.

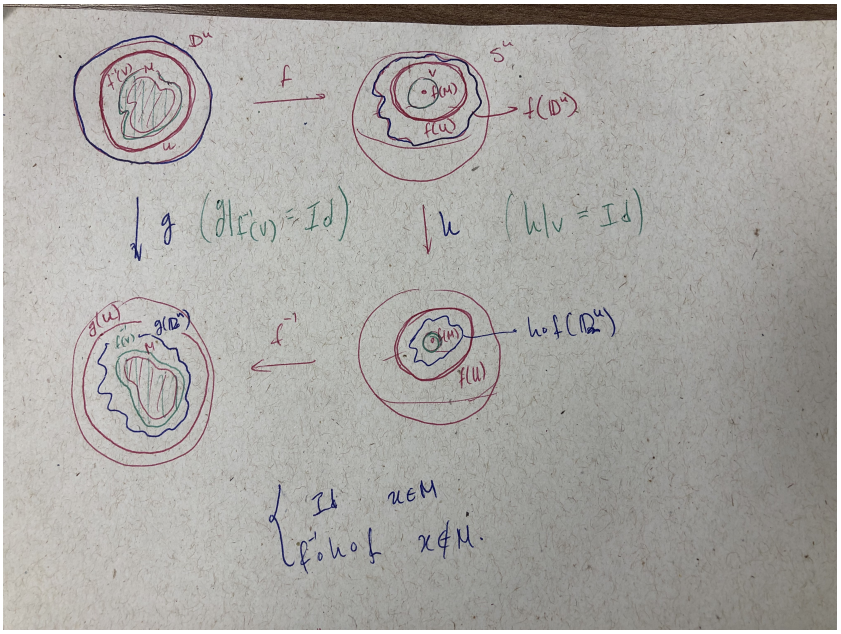


FIGURA 1. Dibujito

DEMOSTRACIÓN. Consideramos Σ una $(n-1)$-esfera en $\mathbb{S}^n - (A \cup B)$ encajada de manera que sus dos regiones complementarias sean homeomorfas a n-bolas. Podemos encontrar una Σ de esta manera porque A y B son cerrados, entonces $\mathbb{S}^n - (A \cup B)$ es abierto y hereda la base de la topología de $\mathbb{S}^n$, que son bolas abiertas estándar.

Sean X, Y las clausuras de las componentes conexas del complemento de Σ. Por el teorema de separación de Jordan Brouwer el borde de ambas componentes va a ser Σ. Tenemos dos opciones, puede ser que A y B estén en la misma componente conexa del complemento de Σ o puede ser que estén separadas.

Supongamos que se cumple $A \subset \mathring{X}$ y $B \subset \mathring{Y}$. Entonces, por el lema anterior, considerando las funciones $f|_X : X \to \mathbb{S}^n$ y $f|_Y : Y \to \mathbb{S}^n$ obtendríamos que A y B son sus únicos conjuntos preimagen no triviales y por lo tanto son conjuntos celulares, concluyendo la prueba.

Consideramos ahora el caso en el que A y B están contenidos en la misma región complementaria de Σ, digamos que $A \cup B \subset \mathring{X}$. Sean x_A, x_B puntos de $\mathbb{S}^n$ tales que $A = f^{-1}(x_A)$ y $B = f^{-1}(x_B)$. Por el primer lema tenemos que $f(X) = f(\Sigma) \cup D$, con D una componente conexa del complemento de $f(\Sigma)$ que va a contener a x_A y x_B.

Sea U un abierto contenido en D tal que $x_A \in D$, $x_B \notin D$. Sea $h : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n$ un homeo que manda $f(X)$ en U y que deja fijo un entorno V de x_A. Definimos un homeo $g : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n$ dado por

$$g(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in A \\ f^{-1} \circ h \circ f(x) & \text{si } x \in X - A \end{cases}$$

Observar que $f^{-1} \circ h \circ f = \mathrm{Id}$ en $f^{-1}(V)$ y por lo tanto g está bien definido y es continuo. Además, el único conjunto preimagen no trivial de g es B, entonces por el lema anterior tenemos que B es celular. De la misma forma podemos obtener que A es celular, y con eso probamos el lema. □

insertarbien las referencias

LEMA 1.10. Sea $h\colon \mathbb{S}^{n-1} \times I \to \mathbb{S}^n$ un encaje. Entonces, la clausura de cada componente de $h\left(\mathbb{S}^{n-1} \times \{\frac{1}{2}\}\right)^c$ es una n-bola.

DEMOSTRACIÓN. Llamamos A a la componente de $h\left(\mathbb{S}^{n-1} \times \{\frac{1}{2}\}\right)^c$ que contiene a $h\left(\mathbb{S}^{n-1} \times \{0\}\right)$ y B a la que contiene a $h\left(\mathbb{S}^{n-1} \times \{1\}\right)$.

Consideramos una función continua de $\mathbb{S}^n$ en sí misma que mande A y B a los polos norte y sur, tal que $h\left(\mathbb{S}^{n-1} \times \{\frac{1}{2}\}\right)$ es el ecuador, y tal que la función sea inyectiva en todos lados menos A y B.

Llamamos D_A y D_B a las componentes de $h\left(\mathbb{S}^{n-1} \times \{\frac{1}{2}\}\right)^c$ que contienen A y B respectivamente.

Por lema anterior, A y B son conjuntos celulares en D_A y D_B, y entonces por lema anterior, $\overline{D_A}$ y $\overline{D_B}$ son n-bolas.

□

TEOREMA 1.11. *U abierto de $\mathbb{R}^n$, $h : U \to \mathbb{R}^n$ continua e inyectiva, entonces $h(U)$ es abierto de $\mathbb{R}^n$.*

DEMOSTRACIÓN. Vemos S^n como la compactificación de R^n, queremos probar que $h(U)$ es abierto en S^n. Consideramos un punto $x \in U$, entonces x es centro de un disco D de dimensión n contenido en U.

Probemos que $h(D - \partial D)$ es un abierto de $\S^n$:

Como h es continua e inyectiva, entonces $h|_{\partial D}$, $h|_D$ son encajes.

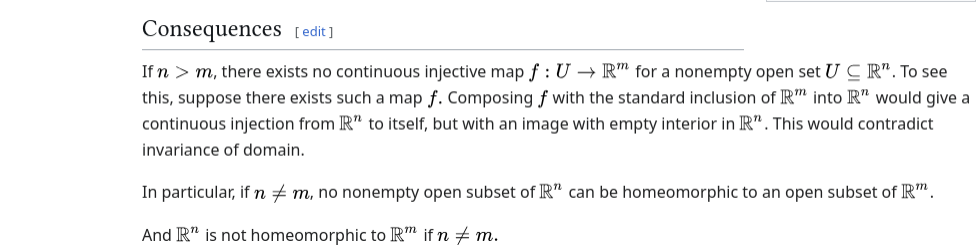
Por el teorema de la sección anterior

insertar bien la referencia

tenemos que $\tilde{H}_0(\mathbb{S}^n - h(\partial D)) = \mathbb{Z}$, es decir, $H_0(\mathbb{S}^n - h(\partial D)) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. O sea, $\mathbb{S}^n - h(\partial D)$ está conformado por dos componentes conexas por caminos que son disjuntas entre sí.

Estas componentes van a ser $\mathbb{S}^n - h(D)$ y $h(D - \partial D)$. Para asegurarnos, tenemos que comprobar que las dos son conexas por caminos. Como $D - \partial D$ es conexo por caminos, entonces $h(D - \partial D)$ también.

Ahora, el mismo teorema nos dice que $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(D)) = 0 \; \forall \; i \in \mathbb{N}$, por lo tanto $H_0(\mathbb{S}^n - h(\partial D)) = \mathbb{Z}$ y entonces $\mathbb{S}^n - h(\partial D)$ es conexo por caminos.



Consequences [edit]

If $n > m$, there exists no continuous injective map $f : U \to \mathbb{R}^m$ for a nonempty open set $U \subseteq \mathbb{R}^n$. To see this, suppose there exists such a map f. Composing f with the standard inclusion of $\mathbb{R}^m$ into $\mathbb{R}^n$ would give a continuous injection from $\mathbb{R}^n$ to itself, but with an image with empty interior in $\mathbb{R}^n$. This would contradict invariance of domain.

In particular, if $n \neq m$, no nonempty open subset of $\mathbb{R}^n$ can be homeomorphic to an open subset of $\mathbb{R}^m$.

And $\mathbb{R}^n$ is not homeomorphic to $\mathbb{R}^m$ if $n \neq m$.

FIGURA 2. agregar esto

Para la conclusión del teorema, basta observar dos cosas. Primero, que para conjuntos abiertos las componentes conexas siempre son conexas por caminos.

Segundo, que si un espacio se descompone en finitas componentes conexas, entonces las componentes son abiertas.

Como $\mathbb{S}^n - h(\partial D) = \mathbb{S}^n - h(D) \sqcup h(D - \partial D)$ es abierto, entonces sus dos componentes conexas son abiertos de $\mathbb{S}^n - h(\partial D)$ conexos por caminos, y por lo tanto son abiertos de $\mathbb{S}^n$.

Obtuvimos entonces que $h(D - \partial D)$ es abierto de $\mathbb{S}^n$. □

Con esto tenemos un resultado para variedades topológicas:

COROLARIO 1.12. *Sean M, N n-variedades con M compacta, N conexa. Entonces, si $h : M \to N$ es un encaje, necesariamente es un homeomorfismo.*

DEMOSTRACIÓN. Veamos que $h(M)$ es abierto y cerrado en N.

Por el teorema de invariancia del dominio, tenemos que $h(M)$ es abierto en N.

Como M es compacto y f un encaje, entonces $h(M)$ es compacto. Como N es hausdorff, entonces $h(M)$ es cerrado.

Por lo tanto $h(M) = N$ y entonces $h : M \to N$ es un homeo.

LEMA 1.13. Sea M una n-variedad conexa con $n < 1$, $P \subset M$ un conjunto finito, entonces $M - P$ es conexo.

DEMOSTRACIÓN. Primero comenzamos observando que como nuestros espacios son Hausdorff, entonces los singleton $\{p\}$ son conjuntos cerrados. Por esta razón, los complementos de finitos puntos son subconjuntos abiertos de M, y por lo tanto son n-variedades.

Por lo tanto, es suficiente probar el lema para $P = \{p\}$ un singleton. Veamos eso.

Supongamos por absurdo que $M - \{p\}$ no es conexo, es decir, tenemos U, V dos abiertos de $M - \{p\}$ tales que $M - \{p\} = U \sqcup V$. Estos también van a ser abiertos de M.

por que son abiertos de M necesariamente?

Tomamos un entorno U_p de p en M homeomorfo a $\mathbb{D}^n$, entonces $U_p - \{p\}$ es conexo, y por lo tanto está contenido en U o en V. Supongamos que está en U, en ese caso $U_p - \{p\} \subset U$, y $U_p \cup U = U \cup \{p\}$, como ambos U_p y U son abiertos de M. Entonces $U \cup \{p\}$ es abierto en M y obtenemos una descomposición de M como dos abiertos disjuntos $(U \cup \{p\}) \sqcup V$. Esto es absurdo ya que habíamos asumido M conexa. □

TEOREMA 1.14. *Teo 1.8.3: Dada Σ una $(n-1)$-esfera encajada en $\mathbb{S}^n$, sea G uno de los dominios complementarios. Entonces, si $\overline{G}$ es una variedad, necesariamente es una n-bola.*

DEMOSTRACIÓN. Como es una variedad, entonces Σ tiene entornos de collar locales. Por el teorema de Schoenflies generalizado entonces es una n-bola. □

Bibliografía